

Sistemas de apantallamiento y mallas de puesta a tierra para subestaciones eléctricas de alta tensión en Colombia

Anexo C



Manual de usuario de TerraShield

Herramienta computacional para apoyo al diseño de apantallamiento y malla de puesta a tierra

Presentado por:

Samantha Josefina Acevedo Vesga

Código: 200181060

Cédula: 1047039989

Samuel David Aguas Flórez

Código: 200180241

Cédula: 1104256772

Juan Felipe Quintero Caballero

Código: 200163507

Cédula: 1098619908

Asesora:

Adriana Arango Manrique

Proyecto final de grado

Universidad del Norte

2026

Contenido

1. Introducción	1
2. Requisitos de acceso e instalación	1
2.1. Acceso en línea	1
2.1.1. Requisitos mínimos para el acceso en línea	1
2.2. Ejecución local mediante <code>iniciar.bat</code>	2
2.2.1. Requisitos mínimos para la ejecución local	3
2.2.2. Procedimiento de ejecución local	3
2.3. Observaciones importantes	4
3. Vista general de la interfaz	4
4. Flujo inicial de uso	5
4.1. Acceso al menú principal	5
4.2. Creación de un nuevo proyecto	5
4.3. Validación de ubicación	6
4.4. Configuración general	7
4.5. Carga de proyectos existentes	8
5. Interfaz de trabajo del proyecto	9
5.1. Panel principal del proyecto	9
5.2. Barra lateral de navegación	9
5.3. Resumen del estado del proyecto	10
5.4. Acceso a módulos de cálculo	10
6. Módulo de apantallamiento	10
6.1. Acceso al módulo	10

6.2. Método de cálculo	11
6.3. Parámetros del modelo	11
6.4. Sistema de apantallamiento	13
6.4.1. Ingreso de mástiles	13
6.4.2. Ingreso de equipos	13
6.4.3. Ingreso de cables de guarda	14
6.5. Ejecución del cálculo	15
6.6. Visualización de la superficie de apantallamiento	16
6.7. Verificación de equipos apantallados	16
6.8. Recomendaciones correctivas	17
6.9. Análisis estadístico de riesgo	17
7. Módulo de malla a tierra	18
7.1. Acceso al módulo	18
7.2. Ingreso de datos del diseño	19
7.3. Ejecución del cálculo	24
7.4. Verificaciones del diseño	24
7.5. Resultados detallados	25
7.6. Visualización de la malla	28
7.7. Recomendaciones técnicas	30
7.8. Historial de iteraciones	30
8. Observaciones finales	30

1. Introducción

Este manual presenta una guía básica para el uso inicial de TerraShield. Su propósito es orientar al usuario en la navegación por la interfaz principal, la creación de proyectos, la validación de ubicación y la configuración general del entorno de trabajo. El contenido se organiza de forma práctica, apoyándose en capturas de pantalla y descripciones breves de las funciones visibles en la versión actual del sistema.

2. Requisitos de acceso e instalación

TerraShield puede utilizarse mediante dos modalidades de acceso: una versión en línea, disponible directamente desde un navegador web, y una versión local, incluida en la carpeta de entrega del proyecto. La opción en línea es la recomendada para el usuario general, debido a que no requiere instalación de software adicional. La ejecución local se ofrece como alternativa para abrir la herramienta desde el computador mediante el archivo `iniciar.bat`.

2.1. Acceso en línea

La aplicación está disponible en línea y puede usarse directamente desde un navegador web moderno mediante el enlace oficial de TerraShield:

`https://terrashield.onrender.com/`

Para ingresar a la aplicación, el usuario debe abrir el navegador de su preferencia, escribir el enlace anterior en la barra de direcciones y esperar a que cargue la página principal de TerraShield. Desde esta pantalla inicial se puede crear un nuevo proyecto o cargar un proyecto previamente guardado, según el análisis que se desee realizar.

2.1.1. Requisitos mínimos para el acceso en línea

- Computador portátil o de escritorio.
- Conexión estable a internet.
- Navegador web actualizado, como Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox.
- JavaScript habilitado en el navegador.

- Permiso de descarga de archivos para guardar reportes o proyectos generados por la herramienta.

En esta modalidad no es necesario instalar software adicional como MATLAB, Python, Excel o librerías externas, ya que el acceso se realiza directamente desde el entorno web de la aplicación.

2.2. Ejecución local mediante `iniciar.bat`

Como alternativa al acceso en línea, TerraShield también puede ejecutarse localmente desde la carpeta de entrega del proyecto. Para ello, el usuario debe abrir el archivo `LEEME.txt`, donde se describen los pasos necesarios para preparar el entorno y ejecutar correctamente la aplicación.

En la Figura 1 se muestran los archivos principales que debe identificar el usuario para la ejecución local de TerraShield. Primero se recomienda consultar el archivo `LEEME.txt`, donde se explican los requisitos y pasos previos de instalación. Posteriormente, se debe ejecutar el archivo `iniciar.bat`, el cual inicia la aplicación desde el computador.

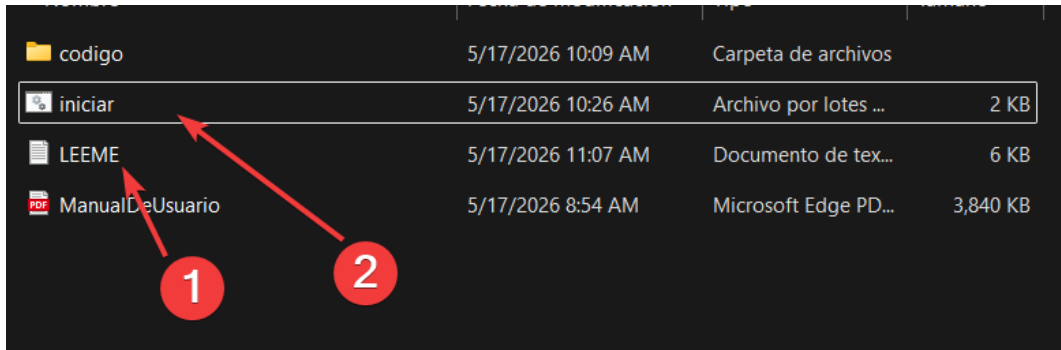


Figura 1: Archivos principales para la ejecución local de TerraShield.

La estructura general de la carpeta de entrega es la siguiente:

```
TerraShield_Proyecto\  
  iniciar.bat  
  LEEME.txt  
  ManualDeUsuario.pdf  
  codigo\  
    frontend\  
      ...
```

```
backend\  
modulos\  
datos\  
assets\  
historiales\
```

El archivo `iniciar.bat` funciona como lanzador de la aplicación local. Al ejecutarlo, se inicia el servidor de TerraShield en el computador del usuario y se abre la herramienta desde el navegador en la dirección:

`http://localhost:8000`

2.2.1. Requisitos mínimos para la ejecución local

- Sistema operativo Windows.
- Python 3.10 o superior instalado en el computador.
- Opción *Add Python to PATH* habilitada durante la instalación de Python.
- Conexión a internet durante la primera ejecución, necesaria para instalar automáticamente las librerías requeridas.
- Navegador web actualizado, como Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox.

La primera vez que se ejecute la aplicación localmente, el archivo `iniciar.bat` instalará las dependencias necesarias de forma automática. Este proceso puede tardar algunos minutos y requiere conexión a internet. Una vez instaladas las librerías, la aplicación puede ejecutarse nuevamente desde el mismo archivo.

2.2.2. Procedimiento de ejecución local

1. Abrir la carpeta de entrega de TerraShield.
2. Leer el archivo `LEEME.txt` antes de ejecutar la aplicación.
3. Verificar que Python 3.10 o superior esté instalado y agregado al `PATH` del sistema.
4. Hacer doble clic sobre el archivo `iniciar.bat`.

5. Esperar a que se abra la ventana de consola. Esta ventana no debe cerrarse mientras se esté usando la aplicación.
6. Una vez iniciado el servidor local, el navegador abrirá automáticamente TerraShield en `http://localhost:8000`.
7. Para cerrar la aplicación, cerrar la ventana de consola asociada a `iniciar.bat`.

En caso de que Windows muestre una advertencia de seguridad al ejecutar el archivo `iniciar.bat`, se recomienda revisar las instrucciones indicadas en el archivo `LEEME.txt`, donde se explica cómo desbloquear el archivo desde sus propiedades. Esta advertencia puede aparecer cuando la carpeta ha sido descargada desde internet, copiada desde una memoria USB o recibida por correo electrónico.

2.3. Observaciones importantes

Los proyectos creados en la ejecución local se almacenan en la carpeta `codigo\historiales\` en formato `.json`. Además, aunque la herramienta puede ejecutarse localmente después de instalar sus dependencias, algunas funciones asociadas a la validación geográfica pueden requerir conexión a internet.

Para más detalles sobre el uso de la aplicación, se recomienda consultar el archivo `ManualDeUsuario.pdf` incluido en la carpeta de entrega.

3. Vista general de la interfaz

TerraShield es una herramienta computacional desarrollada como apoyo al diseño de sistemas de apantallamiento y mallas de puesta a tierra. La interfaz principal organiza el acceso a las funciones iniciales del sistema mediante un menú central, desde el cual el usuario puede crear un nuevo proyecto, cargar un proyecto existente, modificar la configuración general o acceder a la ayuda.

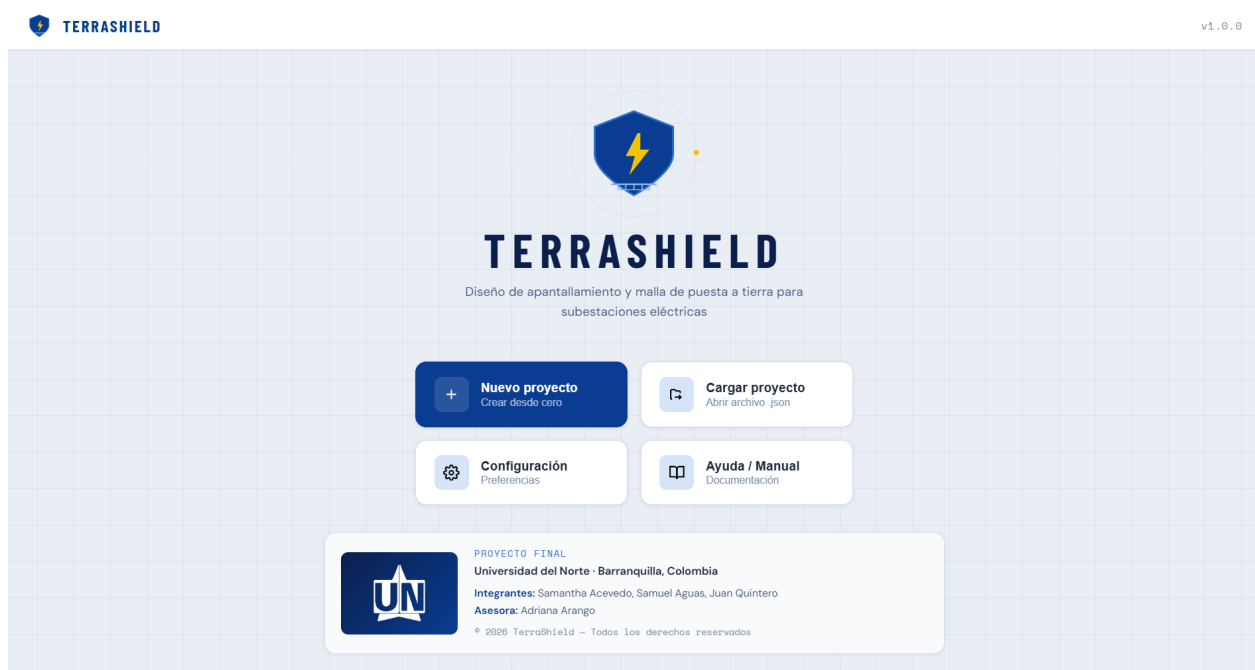


Figura 2: Pantalla principal de TerraShield.

En esta vista se encuentran disponibles cuatro opciones principales: nuevo proyecto, cargar proyecto, configuración y ayuda/manual.

4. Flujo inicial de uso

4.1. Acceso al menú principal

La pantalla principal constituye el punto de entrada al sistema. Desde allí el usuario puede iniciar un nuevo caso de estudio, recuperar uno previamente guardado o modificar preferencias generales del entorno.

4.2. Creación de un nuevo proyecto

Al seleccionar la opción *Nuevo proyecto*, el sistema abre una ventana en la que se registran los datos iniciales del caso de estudio.

Nuevo proyecto

Subestación Norte 2026

TIPO DE INSTALACIÓN

✓ SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Fijo — único tipo soportado

UBICACIÓN DEL PROYECTO

○ Solo se permiten ubicaciones dentro de la región Caribe colombiana.

Haga clic en un departamento para seleccionar ubicación

LATITUD (*N) 10.52 LONGITUD (*W) -75.22

Validar ubicación

Cancelar + Crear proyecto

Figura 3: Ventana de creación de un nuevo proyecto.

En esta ventana se ingresan, entre otros, los siguientes datos: nombre del proyecto, ubicación del proyecto, latitud, longitud.

La ubicación puede seleccionarse mediante interacción con el mapa de la región Caribe colombiana o por medio del ingreso manual de coordenadas.

4.3. Validación de ubicación

Una vez definidos los datos del sitio, el usuario debe oprimir el botón *Validar ubicación*. Después de este paso, TerraShield presenta un panel con información de referencia asociada al lugar seleccionado.

Nuevo proyecto

Solo se permiten ubicaciones dentro de la región Caribe colombiana.

+

−

Repelón

Atlántico

10.5200°N, -75.2200°W

Cien Pesos

Las Tablas

← Cambiar ubicación

Leaflet | © OpenStreetMap

LATITUD (°N)

10.52

LONGITUD (°W)

-75.22

Validar ubicación

✓ UBICACIÓN VALIDADA — REGIÓN CARIBE

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO REF.	TIPO DE SUELO (IEEE 80)
Atlántico	Repelón	Suelo Húmedo
		$p \approx 100 \text{ 0-m}$
ALTITUD EST.	TEMPERATURA EST.	NG — GFD
~349 msnm	28.3 °C	(FLASHES/KM²/AÑO)
		26.2287
LATITUD	LONGITUD	HUMEDAD REL. EST.
10.5200°N	-75.2200°W	70%

Cancelar

+ Crear proyecto

Figura 4: Panel de ubicación validada y datos de referencia del sitio.

Entre los datos que pueden mostrarse se encuentran: departamento, municipio de referencia, tipo de suelo de referencia, altitud estimada, temperatura estimada, densidad de descargas atmosféricas, humedad relativa estimada, coordenadas finales del sitio.

4.4. Configuración general

La opción *Configuración* permite ajustar preferencias generales del sistema.

The image shows a configuration window titled "Configuración" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into four main sections: "Apariencia", "Formato numérico", "Exportación", and "Ayuda".

- Apariencia**: Contains a "Tema de color" section with two buttons: "Claro" (selected) and "Oscuro".
- Formato numérico**: Contains a "Decimales" section with a text input field showing "4" and a label "Número de decimales en resultados". Below it is a "Separador decimal" section with two buttons: "Punto (.)" (selected) and "Coma (,)" (disabled).
- Exportación**: Contains a "Formato de reporte" section with two buttons: "PDF" (selected) and "TXT" (disabled). Below it is a "Nombre por defecto del archivo" section with a text input field containing "TerraShield_Reporte".
- Ayuda**: Contains a "Manual del usuario" section with a link "Ver manual" and a description "Abrir documentación e instructivo de uso".

At the bottom of the window, there are two buttons: "Restablecer valores" and "Guardar cambios".

Figura 5: Ventana de configuración general de TerraShield.

En esta ventana el usuario puede modificar aspectos como: apariencia de la interfaz, formato numérico, cantidad de decimales, separador decimal, formato de exportación, y nombre por defecto del archivo exportado.

4.5. Carga de proyectos existentes

La opción *Cargar proyecto* permite abrir archivos previamente guardados y continuar el trabajo realizado en sesiones anteriores.

5. Interfaz de trabajo del proyecto

Una vez creado y validado el proyecto, TerraShield habilita la interfaz principal de trabajo. En esta vista el usuario puede consultar la información general del caso de estudio, verificar el estado de avance del proyecto y acceder a los módulos técnicos disponibles para continuar con el diseño.

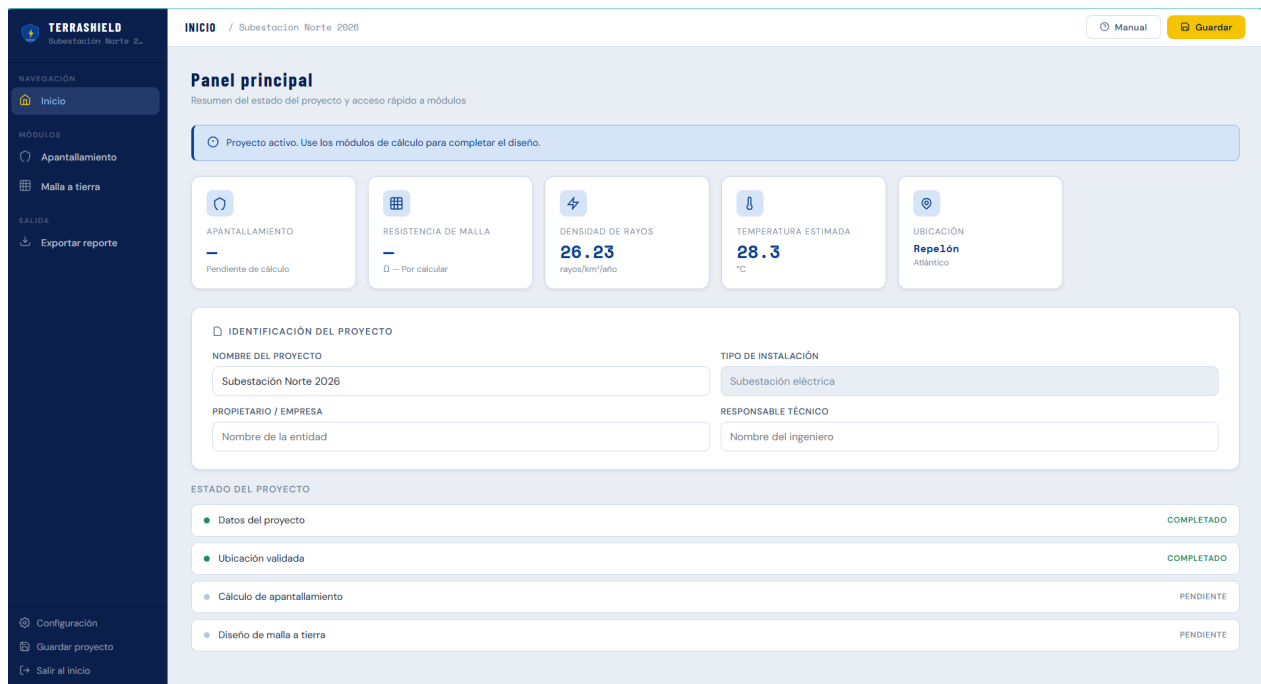


Figura 6: Interfaz principal del proyecto en TerraShield.

5.1. Panel principal del proyecto

El panel principal muestra un resumen general del proyecto activo. En la parte superior se presenta la ruta de navegación y el nombre del proyecto en curso. Además, se incluyen accesos rápidos al manual y a la opción de guardado.

5.2. Barra lateral de navegación

En la barra lateral izquierda se organizan las opciones principales de navegación del sistema. Esta barra incluye el acceso al inicio del proyecto, los módulos técnicos disponibles y opciones generales de salida, como exportación de reporte, configuración, guardado del proyecto y retorno a la pantalla inicial.

5.3. Resumen del estado del proyecto

La zona central de la interfaz presenta indicadores resumidos del estado actual del diseño, incluyendo variables como apantallamiento, resistencia de malla, densidad de rayos, temperatura estimada y ubicación del sitio. Estos elementos permiten al usuario tener una lectura rápida del estado general del caso de estudio.

5.4. Acceso a módulos de cálculo

Desde esta interfaz se habilita el acceso a los módulos de cálculo disponibles en la versión actual del sistema, particularmente:

- módulo de apantallamiento,
- módulo de malla a tierra.

El usuario puede ingresar a cada módulo desde la barra lateral para continuar con el desarrollo técnico del proyecto.

6. Módulo de apantallamiento

El módulo de apantallamiento permite configurar y evaluar el sistema de protección contra descargas atmosféricas directas en subestaciones eléctricas, tomando como base el modelo electrogeométrico y el método de la esfera rodante, de acuerdo con los criterios de la IEEE Std 998. Este módulo permite ingresar los parámetros eléctricos del modelo, definir elementos protectores como mástiles y cables de guarda, representar equipos de la subestación y ejecutar la verificación geométrica de protección.

6.1. Acceso al módulo

El acceso al módulo se realiza desde la barra lateral de navegación, seleccionando la opción *Apantallamiento*. Al ingresar, la interfaz muestra el título del módulo, el método de cálculo seleccionado y los bloques principales de entrada de información.

The screenshot displays the 'Apantallamiento' module interface. The top navigation bar includes the 'TERRASHIELD' logo and a 'Manual' button. The left sidebar lists navigation options: 'Inicio', 'Módulos' (with 'Apantallamiento' selected), 'Malla a tierra', 'Salida', and 'Exportar reporte'. The main content area is titled 'Apantallamiento' and includes a subtitle 'Diseño de protección contra descargas atmosféricas directas — IEEE Std 998'. It is organized into three sections: 1. 'Método de cálculo' with a dropdown for 'MODELO ELECTROGEOMÉTRICO (EGM)' and a note 'IEEE Std 998 — Esfera rodante (Rolling Sphere Method)'. 2. 'Parámetros del modelo' with input fields for 'BIL — NIVEL BÁSICO DE IMPULSO (KV)' (350), 'K — FACTOR DE FORMA' (1.2), 'NG — GFD CALCULADO (FLASHES/KM²/AÑO)' (26.7284), 'A — ÁREA DE LA SUBESTACIÓN (M²)' (Ej: 10000), 'ZS — IMPEDANCIA DE DESCARGA (Ω)' (300), and 'TD — DÍAS DE TORMENTA AL AÑO' (Ej: 80). 3. 'Sistema de apantallamiento' with buttons for 'Mástiles', 'Equipos', and 'Cables de guarda'. A note at the bottom states 'Sin mástiles — agregue al menos uno para calcular'.

Figura 7: Vista principal del módulo de apantallamiento.

Como se observa en la Figura 7, el módulo se organiza en tres partes principales: método de cálculo, parámetros del modelo y sistema de apantallamiento. Esta estructura permite que el usuario configure primero los datos generales del análisis y posteriormente defina los elementos físicos que conforman el sistema de protección.

6.2. Método de cálculo

En la parte superior de la interfaz se muestra el método empleado para el análisis del apantallamiento. El método seleccionado corresponde al *Modelo Electrogeométrico* (EGM), asociado al procedimiento de la esfera rodante. Este método permite evaluar si los elementos de la subestación se encuentran dentro de la zona de protección generada por mástiles y cables de guarda.

6.3. Parámetros del modelo

El bloque de parámetros del modelo contiene los datos eléctricos y ambientales utilizados para calcular la corriente crítica, la distancia de impacto y los indicadores de exposición asociados al apantallamiento.

⊙ PARÁMETROS DEL MODELO

BIL — NIVEL BÁSICO DE IMPULSO (KV) ⊙	ZS — IMPEDANCIA DE DESCARGA (Ω) ⊙
350	300
K — FACTOR DE FORMA ⊙	TD — DÍAS DE TORMENTA AL AÑO ⊙
1.2	Ej: 80
NG — GFD CALCULADO (FLASHES/KM ² /AÑO) ⊙	
26.7284	
A — ÁREA DE LA SUBESTACIÓN (M ²) ⊙	
Ej: 10000	

Figura 8: Parámetros de entrada del modelo de apantallamiento.

En este bloque el usuario debe revisar o ingresar los siguientes datos:

- **BIL — Nivel básico de impulso:** corresponde al nivel de aislamiento del equipo o sistema evaluado, expresado en kV.
- **Zs — Impedancia de descarga:** corresponde a la impedancia utilizada para estimar la corriente crítica asociada al diseño.
- **k — Factor de forma:** parámetro empleado en el cálculo de la distancia de impacto o radio equivalente de la esfera rodante.
- **Td — Días de tormenta al año:** valor opcional que permite estimar la densidad de descargas a tierra cuando no se utiliza el valor proveniente de la ubicación del proyecto.
- **Ng — GFD calculado:** densidad de descargas a tierra, expresada en flashes/km²/año. Este campo puede provenir de la validación de ubicación o calcularse a partir de los días de tormenta.
- **A — Área de la subestación:** área aproximada del patio o zona analizada, expresada en m².

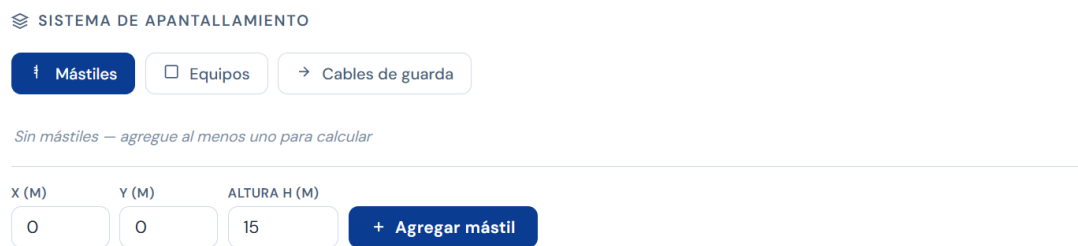
El campo *Ng* aparece bloqueado para edición directa cuando el valor proviene de la ubicación validada del proyecto o cuando es calculado automáticamente a partir de *Td*. El área de la subestación debe ser ingresada por el usuario, ya que depende de la extensión del patio o zona específica que se desea evaluar.

6.4. Sistema de apantallamiento

El bloque *Sistema de apantallamiento* permite ingresar los elementos físicos que intervienen en la protección. La interfaz está dividida en tres pestañas: *Mástiles*, *Equipos* y *Cables de guarda*.

6.4.1. Ingreso de mástiles

La pestaña *Mástiles* permite agregar los elementos verticales utilizados para interceptar las descargas atmosféricas. Para cada mástil, el usuario debe ingresar la coordenada en planta X , la coordenada en planta Y y la altura h , todas expresadas en metros.



SISTEMA DE APANTALLAMIENTO

† Mástiles Equipos → Cables de guarda

Sin mástiles — agregue al menos uno para calcular

X (M) Y (M) ALTURA H (M)

0 0 15 + Agregar mástil

Figura 9: Ingreso de mástiles en el módulo de apantallamiento.

Para agregar un mástil, el usuario debe diligenciar los campos X , Y y h , y posteriormente presionar el botón *Agregar mástil*. El sistema requiere al menos un mástil para ejecutar el cálculo de apantallamiento. Si el usuario intenta calcular sin haber agregado mástiles, TerraShield muestra una advertencia e impide la ejecución del análisis.

6.4.2. Ingreso de equipos

La pestaña *Equipos* permite representar los elementos de la subestación que se desean verificar frente a la zona de protección. Esta entrada es opcional; sin embargo, es necesaria cuando se desea evaluar de forma específica si un equipo se encuentra protegido o expuesto.

SISTEMA DE APANTALLAMIENTO

☒ Mástiles
 ☐ Equipos
 [→ Cables de guarda](#)

Sin equipos — opcional, para verificar apantallamiento punto a punto

NOMBRE	X BASE (M)	Y BASE (M)	Z BASE (M)	DX (M)	DY (M)	DZ — ALTO (M)	COLOR
Ej: Transformador	5	5	0	5	5	3	

[+ Agregar equipo](#)

Figura 10: Ingreso de equipos para verificación de apantallamiento.

Cada equipo se representa mediante un volumen rectangular simplificado. Para definirlo, el usuario debe ingresar un nombre, las coordenadas de la base (X, Y, Z), las dimensiones dx , dy y dz , y un color de identificación. Esta representación permite que el sistema realice la verificación geométrica punto a punto sobre el volumen del equipo, sin requerir un modelo tridimensional detallado del componente real.

6.4.3. Ingreso de cables de guarda

La pestaña *Cables de guarda* permite definir conductores aéreos conectados entre mástiles. Estos cables se emplean como elementos protectores adicionales, especialmente en configuraciones donde la protección no depende únicamente de mástiles aislados.

SISTEMA DE APANTALLAMIENTO

☒ Mástiles
 ☐ Equipos
 [→ Cables de guarda](#)

⚠ IMPORTANTE — CONFIGURACIÓN DE CABLES DE GUARDA

Seleccione una geometría válida:

- 1 guarda independiente
- 2 guardas paralelas
- 3 guardas conectadas
- 4 guardas en rectángulo/cuadrado

Condiciones:

- ✓ Las guardas deben ser paralelas o perpendiculares.
- ✓ La separación entre guardas no debe superar el diámetro de la esfera rodante.

Sin cables de guarda — opcional

MÁSTIL INICIAL	MÁSTIL FINAL
— Agregue mástiles primero	— Agregue mástiles primero

[+ Agregar cable](#)

Figura 11: Configuración de cables de guarda en el módulo de apantallamiento.

Para agregar un cable de guarda, primero deben existir al menos dos mástiles registrados. Luego, el usuario selecciona el mástil inicial y el mástil final, y presiona el botón *Agregar cable*. El sistema registra el cable como una conexión entre los dos mástiles seleccionados.

La interfaz muestra además una advertencia sobre las configuraciones geométricas recomendadas para cables de guarda. En general, se consideran configuraciones válidas como una guarda independiente, dos guardas paralelas, tres guardas conectadas o cuatro guardas formando una geometría rectangular o cuadrada. Estas condiciones sirven como guía para que el usuario configure arreglos coherentes con el método de análisis implementado.

6.5. Ejecución del cálculo

Una vez definidos los parámetros del modelo y agregados los elementos del sistema de apantallamiento, el usuario debe seleccionar el botón *Calcular apantallamiento*. El sistema procesa la configuración ingresada y genera los resultados asociados al método de la esfera rodante.

Como resultado inicial, TerraShield muestra el radio de esfera rodante calculado y habilita la visualización tridimensional del sistema.

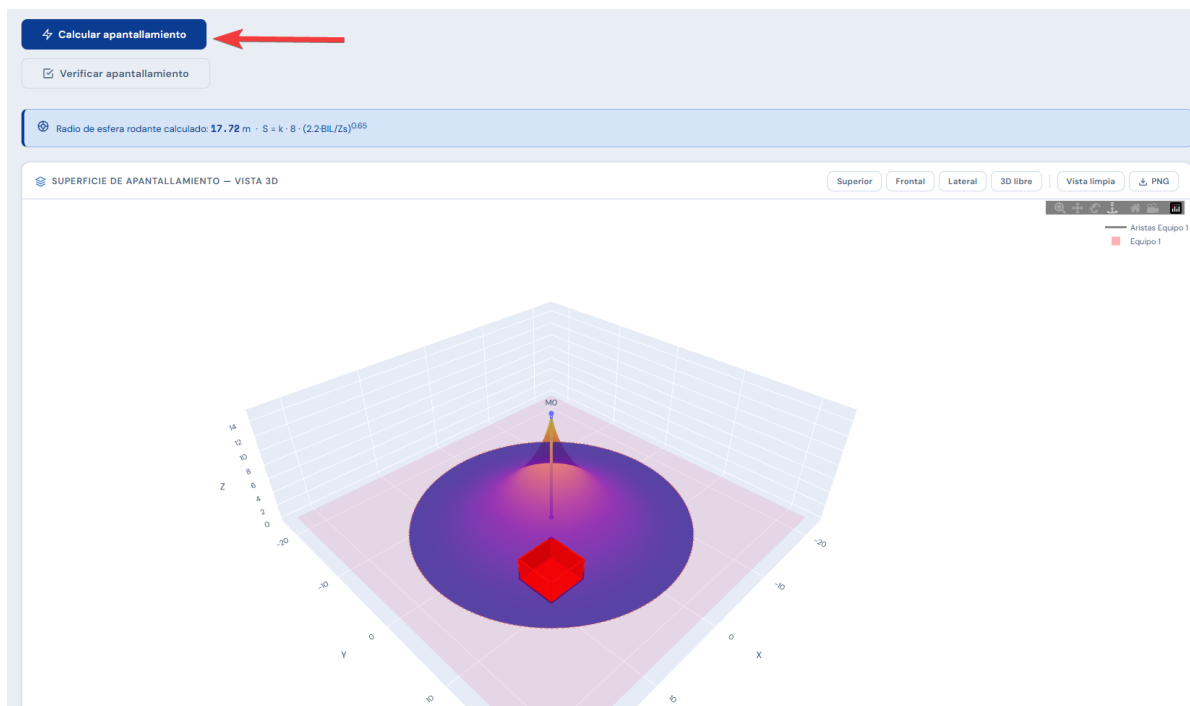


Figura 12: Ejecución del cálculo de apantallamiento y visualización inicial de resultados.

6.6. Visualización de la superficie de apantallamiento

Después de ejecutar el cálculo, TerraShield genera una visualización tridimensional del sistema de apantallamiento. En esta vista se muestran los elementos protectores ingresados, los equipos definidos por el usuario y la superficie de protección asociada al método de la esfera rodante.

La gráfica permite revisar de forma visual si los equipos se encuentran dentro de la zona protegida. Además, la interfaz incluye opciones para cambiar la orientación de la vista, mostrar una vista limpia del modelo y exportar la figura en formato PNG.

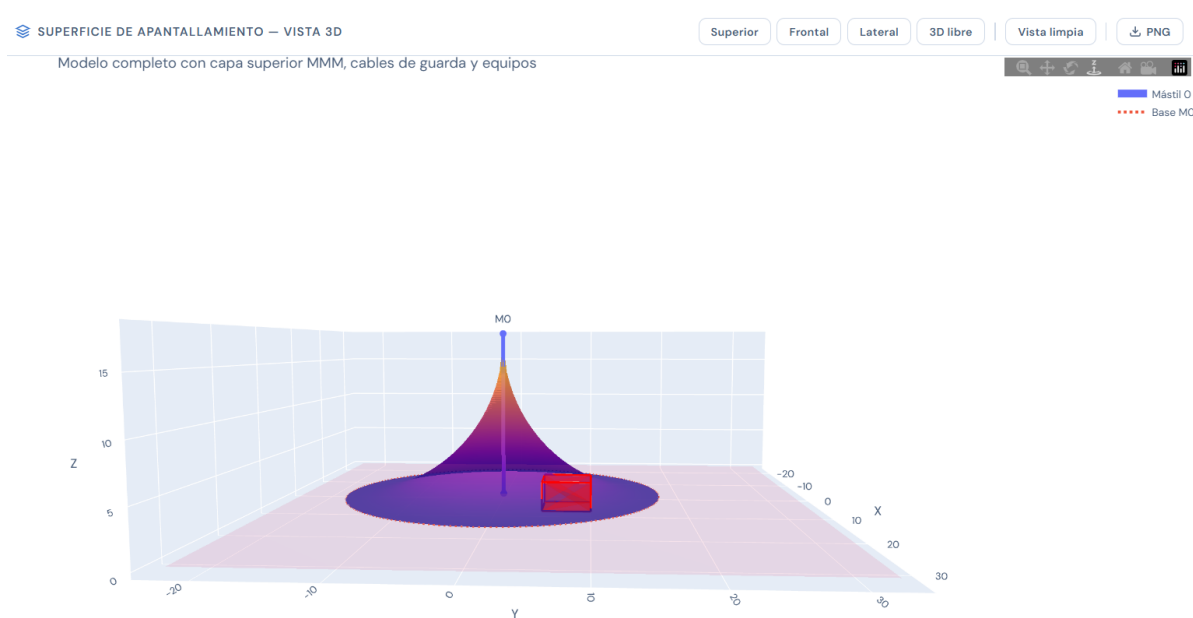


Figura 13: Visualización tridimensional de la superficie de apantallamiento generada por TerraShield.

6.7. Verificación de equipos apantallados

Cuando se ingresan equipos, el sistema verifica si estos se encuentran dentro de la zona de protección.

La tabla muestra los puntos protegidos, la cobertura, y el estado final de cada equipo.

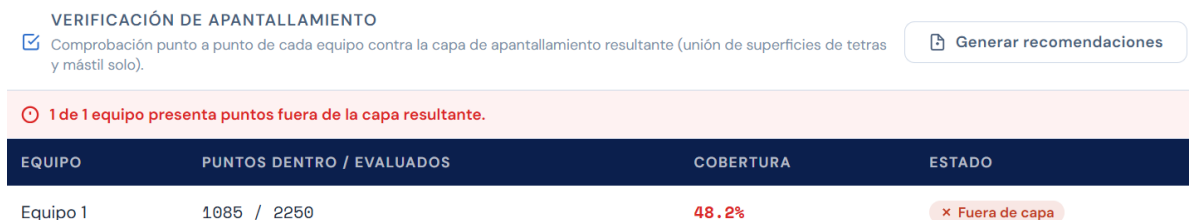


Figura 14: Verificación de equipos apantallados.

6.8. Recomendaciones correctivas

Si existen equipos sin protección completa, TerraShield permite generar recomendaciones correctivas.

Estas recomendaciones sugieren cambios como agregar mástiles o cables de guarda para mejorar la cobertura del sistema.

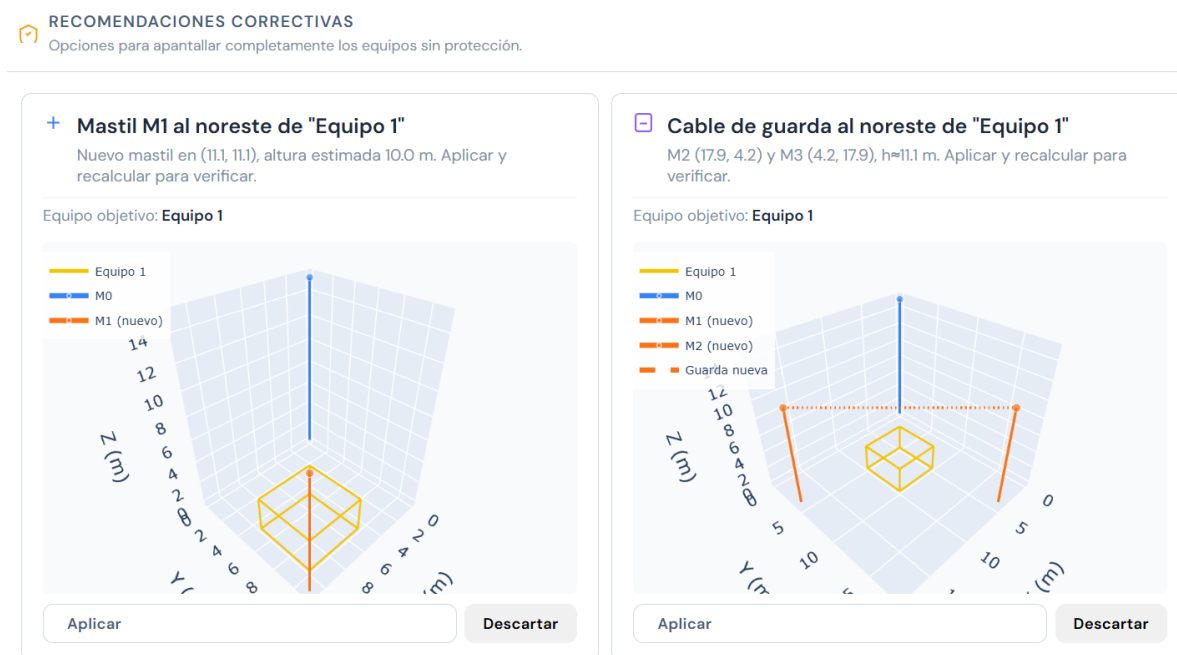


Figura 15: Recomendaciones correctivas del módulo de apantallamiento.

6.9. Análisis estadístico de riesgo

El módulo presenta indicadores estadísticos asociados al sitio y al sistema de apantallamiento.

Entre estos se incluyen N_g , N_s , I_s , S , P_{pen} , λ y T_{pen} .

N_g (del proyecto) N_g — Densidad de descargas a tierra 26.73 flashes/km ² · año	$N_s = N_g \times A / 10^6$ N_s — Impactos directos esperados sobre el patio 0.002673 impactos/año	$T_s = 1 / N_s$ T_s — Años promedio entre impactos directos 374.1 años/impacto
$I_s = 2.2 \times BIL / Z_s$ I_s — Corriente crítica de rayo 2.567 kA	$S = 8 \times k \times I_s^{0.65}$ S — Distancia de impacto (radio de esfera equivalente) 17.72 m	$P = 1 / (1 + (I_s/24)^{2.6})$ P — Probabilidad de que un rayo supere I_s 99.7 %
$P_{pen} = 1 - P$ P_{pen} — Probabilidad de penetración estimada 0.2982 %	$\lambda = N_s \times P_{pen}$ λ — Tasa anual estimada de penetración 0.000007971 penetraciones/año	$T_{pen} = 1 / \lambda$ T_{pen} — Años promedio entre penetraciones 125500 años/penetración

Nota: P_{pen} es la probabilidad complementaria de no intercepción ($P_{pen} = 1 - P_{supera}$). No equivale directamente a probabilidad de falla del sistema. La tasa λ indica la frecuencia estimada con que un rayo podría superar la envolvente de apantallamiento.

Figura 16: Análisis estadístico de riesgo del módulo de apantallamiento.

7. Módulo de malla a tierra

El módulo de malla a tierra permite realizar el diseño y la verificación de la red de puesta a tierra de una subestación, con base en criterios de la norma IEEE Std 80-2013. En esta sección el usuario puede definir la geometría de la malla, las condiciones del suelo, las varillas de aterrizaje, las condiciones de falla y los parámetros de seguridad asociados a tensiones tolerables. Posteriormente, el sistema ejecuta el cálculo, presenta las verificaciones correspondientes y habilita herramientas de visualización e iteración del diseño.

7.1. Acceso al módulo

El acceso al módulo de malla a tierra se realiza desde la interfaz principal del proyecto, mediante la opción *Malla a tierra* ubicada en la barra lateral de navegación.

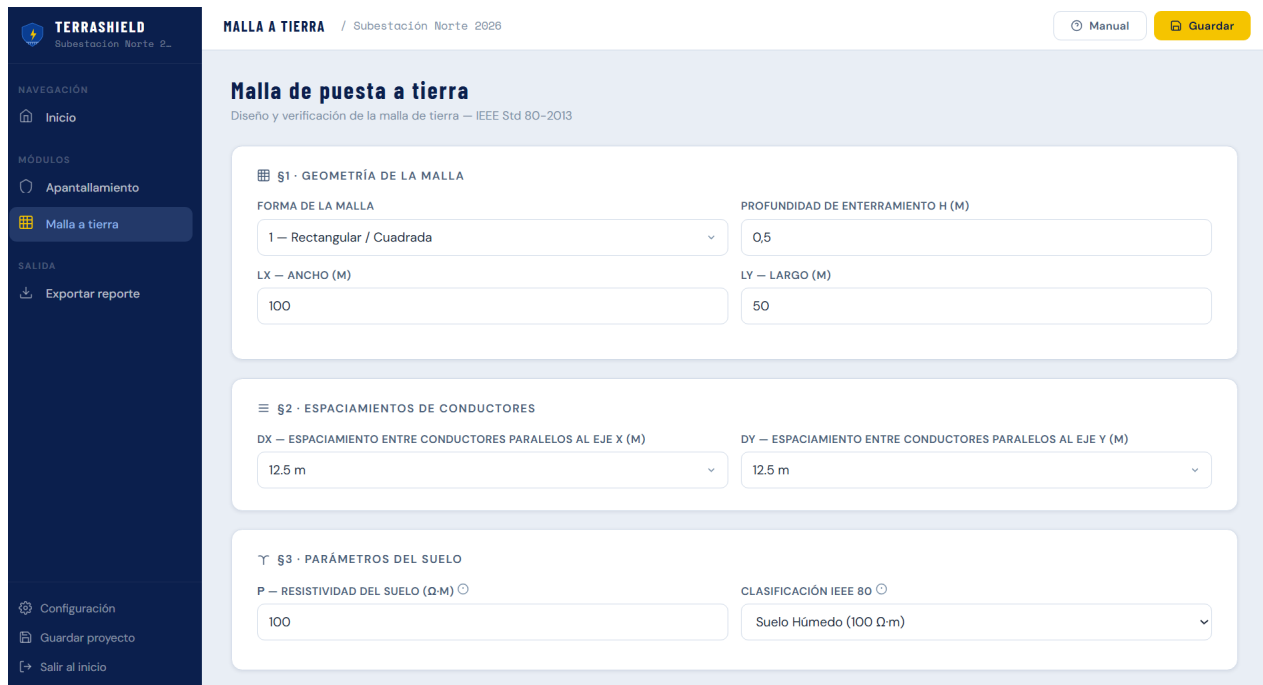


Figura 17: Acceso al módulo de malla a tierra desde la interfaz principal del proyecto.

7.2. Ingreso de datos del diseño

La interfaz del módulo organiza la información de entrada en bloques numerados. El usuario debe diligenciar estos parámetros antes de ejecutar el cálculo de la malla.

Geometría de la malla

En esta sección se define la forma general de la malla, la profundidad de enterramiento y las dimensiones principales del electrodo. La geometría seleccionada condiciona la forma en que el sistema construye internamente la red de conductores y calcula sus parámetros derivados.

Figura 18: Bloque de geometría de la malla.

En el menú *Forma de la malla* se puede seleccionar una de las configuraciones geométricas

disponibles en la versión actual del sistema.

§1 · GEOMETRÍA DE LA MALLA

FORMA DE LA MALLA

1 — Rectangular / Cuadrada

1 — Rectangular / Cuadrada

2 — Triangular Equilátero

3 — Triangular Isósceles

4 — Triangular Rectángulo

5 — Escaleno

6 — Forma L

7 — Forma T

PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO H (M)

0,5

LY — LARGO (M)

50

Figura 19: Opciones disponibles para la forma de la malla.

Espaciamiento de conductores

En esta sección se define el espaciamiento entre conductores paralelos a los ejes X y Y . Estos parámetros determinan la densidad de la malla y afectan directamente la longitud total de conductor y los valores de tensión de paso y contacto.

§2 · ESPACIAMIENTOS DE CONDUCTORES

DX — ESPACIAMIENTO ENTRE CONDUCTORES PARALELOS AL EJE X (M)

12,5 m

DY — ESPACIAMIENTO ENTRE CONDUCTORES PARALELOS AL EJE Y (M)

12,5 m

Figura 20: Bloque de espaciamientos de conductores.

Parámetros del suelo

El sistema solicita la resistividad del suelo y permite asociarla a una clasificación simplificada compatible con IEEE 80. La clasificación actúa como referencia de apoyo para el usuario, mientras que el valor numérico de resistividad corresponde al parámetro principal de cálculo.

§3 · PARÁMETROS DEL SUELO

P — RESISTIVIDAD DEL SUELO ($\Omega \cdot m$)

100

CLASIFICACIÓN IEEE 80

Suelo Húmedo (100 $\Omega \cdot m$)

Figura 21: Bloque de parámetros del suelo.

§3 · PARÁMETROS DEL SUELO
 P — RESISTIVIDAD DEL SUELO ($\Omega \cdot m$)
 100

CLASIFICACIÓN IEEE 80
 Suelo Húmedo (100 $\Omega \cdot m$)

— Sin clasificar —
 Suelo Orgánico Húmedo (10 $\Omega \cdot m$)
 Suelo Húmedo (100 $\Omega \cdot m$)
 Suelo Seco (1 000 $\Omega \cdot m$)
 Roca (10 000 $\Omega \cdot m$)

§4 · VARILLAS DE ATERRIZAJE
 MODELO DE VARILLA

Figura 22: Opciones de clasificación simplificada del suelo.

Varillas de aterrizaje

En esta parte del módulo se define el modelo de varilla y la estrategia de ubicación dentro de la malla. El sistema permite trabajar tanto con configuraciones automáticas como con una configuración personalizada.

§4 · VARILLAS DE ATERRIZAJE
 MODELO DE VARILLA
 Copperweld 1/2" — ø12.7 mm, 1.50 m

UBICACIÓN DE VARILLAS
 O — Sin varillas

LR — LONGITUD DE VARILLA (M)
 1.5

B — RADIO DE VARILLA (M)
 0.00635

Figura 23: Bloque de varillas de aterrizaje.

El menú *Modelo de varilla* incluye opciones predefinidas de uso frecuente y una opción personalizada para el ingreso manual de parámetros.

§4 · VARILLAS DE ATERRIZAJE
 MODELO DE VARILLA
 Copperweld 1/2" — ø12.7 mm, 1.50 m

UBICACIÓN DE VARILLAS
 O — Sin varillas

B — RADIO DE VARILLA (M)
 0.00635

I_FALLA — CORRIENTE DE FALLA (KA)
 3.18

TF — DURACIÓN ASIMETRÍA (S)

Figura 24: Opciones disponibles para el modelo de varilla.

El menú *Ubicación de varillas* permite seleccionar esquemas automáticos de distribución o una configuración personalizada.

† §4 · VARILLAS DE ATERRIZAJE

MODELO DE VARILLA
Copperweld 1/2" — ø12.7 mm, 1.50 m

UBICACIÓN DE VARILLAS
0 — Sin varillas

LR — LONGITUD DE VARILLA (M)
1,5

0 — Sin varillas
1 — Solo en las esquinas
2 — En todo el perímetro
3 — En todas las intersecciones
4 — Configuración personalizada

Figura 25: Opciones de ubicación de varillas.

Cuando se selecciona la opción *Configuración personalizada*, el sistema habilita una rejilla interactiva de nodos para colocar o retirar varillas de forma manual.

† §4 · VARILLAS DE ATERRIZAJE

MODELO DE VARILLA
Copperweld 1/2" — ø12.7 mm, 1.50 m

UBICACIÓN DE VARILLAS
4 — Configuración personalizada

Haz clic en los nodos para colocar (●) o quitar varillas

Nr = 8

LR — LONGITUD DE VARILLA (M)
1,5

B — RADIO DE VARILLA (M)
0,00635

Figura 26: Configuración personalizada de varillas mediante selección nodal.

Conductor y condiciones de falla

En esta sección se ingresan los parámetros eléctricos necesarios para el dimensionamiento del conductor y para el cálculo de la corriente de malla, la resistencia R_g y el potencial de elevación de tierra. Entre estos parámetros se incluyen el material del conductor, la corriente de falla, los tiempos de falla, la relación X/R , el factor de división de corriente y la temperatura ambiente.

← § 5 · CONDUCTOR Y CONDICIONES DE FALLA

MATERIAL DEL CONDUCTOR	I_FALLA — CORRIENTE DE FALLA (KA)
2 — Cobre comercial (hard-drawn) ▾	3,18
TC — DURACIÓN TÉRMICA (S)	TF — DURACIÓN ASIMETRÍA (S)
0,5	0,5
X/R — RELACIÓN X/R	SF — FACTOR DE DIVISIÓN DE CORRIENTE
3,33	0,6
TAMB — TEMPERATURA AMBIENTE (°C) · TOMADA DE LA UBICACIÓN	
40	

Figura 27: Bloque de conductor y condiciones de falla.

En esta misma sección el usuario puede seleccionar el método de cálculo de la resistencia de malla R_g , de acuerdo con las opciones implementadas en el sistema.

Material superficial y tensiones tolerables

En esta parte se configuran los parámetros asociados al recubrimiento superficial del terreno y a las tensiones tolerables. El usuario puede elegir un material de referencia, definir su condición de humedad, establecer el espesor de la capa superficial y seleccionar el peso corporal de referencia empleado por el modelo.

≡ § 6 · MATERIAL SUPERFICIAL Y TENSIONES TOLERABLES

MATERIAL SUPERFICIAL (TABLA 7)	CONDICIÓN
12 — Custom (definido por usuario) ▾	Wet (húmedo) ▾
Ver tabla de referencia	
VALOR DE USO	PS CUSTOM (Ω·M)
Mínimo ▾	2500
HS — ESPESOR CAPA SUPERFICIAL (M)	TS — DURACIÓN DE FALLA (S)
0,102	0,5
PESO CORPORAL DE REFERENCIA	
70 kg (K = 0,157) ▾	

Figura 28: Bloque de material superficial y tensiones tolerables.

El menú de material superficial incluye materiales de referencia y una opción personalizada para el ingreso manual de resistividad superficial.

§6 · MATERIAL SUPERFICIAL Y TENSIONES TOLERABLES

MATERIAL SUPERFICIAL (TABLA 7)

12 — Custom (definido por usuario)

1 — Crusher run granite (N.C.)
 2 — 1.5 in crusher run granite (Ga.)
 3 — 0.75-1 in granite with fines (Calif.)
 4 — #4 washed granite (Ga.)
 5 — #3 washed granite (Ga.)
 6 — Washed limestone (Mich.)
 7 — Washed granite -0.75 in gravel
 8 — Washed granite, pea gravel
 9 — #57 washed granite (N.C.)
 10 — Asphalt
 11 — Concrete
 12 — Custom (definido por usuario)

CONDICIÓN

Wet (húmedo)

PS CUSTOM (Ω -M)

2500

TS — DURACIÓN DE FALLA (S)

0,5

Figura 29: Opciones de material superficial disponibles en el sistema.

7.3. Ejecución del cálculo

Una vez diligenciados los parámetros del diseño, el usuario debe oprimir el botón *Calcular malla*. El sistema procesa la información ingresada y genera los resultados numéricos, las verificaciones normativas, la visualización geométrica y las recomendaciones técnicas correspondientes.

§6 · MATERIAL SUPERFICIAL Y TENSIONES TOLERABLES

MATERIAL SUPERFICIAL (TABLA 7)

12 — Custom (definido por usuario)

[Ver tabla de referencia](#)

CONDICIÓN

Wet (húmedo)

VALOR DE USO

Mínimo

PS CUSTOM (Ω -M)

2500

HS — ESPESOR CAPA SUPERFICIAL (M)

0,102

TS — DURACIÓN DE FALLA (S)

0,5

PESO CORPORAL DE REFERENCIA

70 kg (K = 0.157)

Calcular malla

Figura 30: Botón de ejecución del cálculo de la malla.

7.4. Verificaciones del diseño

Después de ejecutar el cálculo, el sistema presenta una tabla de verificaciones con base en criterios de IEEE 80. En esta tabla se muestran los principales parámetros evaluados, el valor calculado, el límite de referencia, la unidad y el estado de cumplimiento.

PARÁMETRO	CALCULADO	LÍMITE	UNIDAD	ESTADO
Resistencia de la malla R_g	0.73	≤ 1.0	Ω	✓ CUMPLE
GPR — Elevación de potencial	1401.29	< 809.96	V	✗ NO CUMPLE
E_m — Tensión de malla (contacto)	371.35	< 809.96	V	✓ CUMPLE
E_s — Tensión de paso	159.62	< 2573.75	V	✓ CUMPLE

Figura 31: Tabla de verificaciones del diseño de malla a tierra.

7.5. Resultados detallados

Además de la tabla general de verificación, el sistema presenta resultados detallados organizados por bloques técnicos.

Calibre del conductor

Este bloque resume el material del conductor, el área mínima requerida, el calibre seleccionado, el diámetro y los parámetros de corriente asociados al diseño.

§2 · CALIBRE DEL CONDUCTOR

Material	Cobre comercial (hard-drawn)
A mín requerida	8.07 mm ²
Calibre seleccionado	133.1 kcmil (2/0 AWG)
Área del conductor	67.44 mm ²
Diámetro	9.30 mm
Factor asimetría D_f	1.01
I asimétrica sistema	3.21 kA

Figura 32: Resultados detallados del calibre del conductor.

Geometría y longitudes

Este bloque presenta el resumen geométrico equivalente de la malla, incluyendo área, longitud total de conductores, número de varillas, longitud total de varillas, longitud total enterrada, distancia máxima y perímetro.

§3 · GEOMETRÍA Y LONGITUDES

Área A	5000.00 m ²
Lc — Longitud conductores	950.00 m
nR — N° varillas	0
LR — Long. total varillas	0.00 m
LT — Longitud total	950.00 m
Dm — Distancia máx.	111.80 m
Lp — Perímetro	300.00 m

Figura 33: Resultados geométricos y longitudes de la malla.

Corrientes de diseño

En esta sección se muestran las corrientes utilizadas por el modelo para el cálculo de la malla, incluyendo la corriente simétrica, la corriente asimétrica y el valor final usado en las ecuaciones de diseño.

§4 · CORRIENTES DE DISEÑO

Ig — Corriente simétrica malla	1.91 kA
IG — Corriente asimétrica malla	1.92 kA
IG (para cálculo)	1924.78 A

Figura 34: Corrientes de diseño empleadas en el cálculo.

Resistencia de la malla R_g

El sistema indica el método utilizado para el cálculo de la resistencia de la malla, los coeficientes asociados y la verificación del resultado respecto al criterio adoptado.

§5 · RESISTENCIA R_g

Método	Sverak (sin varillas)
R _g	0.73 Ω
k1	1.31
k2	5.73
Verificación	✓ CUMPLE – R _g ≤ 1 Ω

Figura 35: Resultados detallados del cálculo de R_g .

Tensiones admisibles

Este bloque presenta los valores de tensiones tolerables calculados por el sistema, incluyendo el factor de superficie y los límites admisibles de tensión de contacto y de paso.

§6 · TENSIONES ADMISIBLES

Cs	0.71
E _{touch} admisible	809.96 V
E _{step} admisible	2573.75 V

Figura 36: Resultados de tensiones admisibles.

Voltajes E_m y E_s

En esta sección se muestran los coeficientes intermedios usados en el cálculo de tensiones de malla y de paso, así como los valores finales E_m y E_s , junto con el veredicto asociado al diseño.

§7 · VOLTAJES EM Y ES

$n = n_a \cdot n_b \cdot n_c \cdot n_d$	6.52
n_a	6.33
n_b	1.03
n_c	1.00
n_d	1.00
K_{ii}	0.45
K_h	1.22
K_i	1.61
K_m	1.14
K_s	0.37
LM	950.00 m
LS	712.50 m
E_m	371.35 V
E_s	159.62 V
Veredicto	✓ DISEÑO ACEPTABLE — $E_m < E_{touch}$ y $E_s < E_{step}$

Figura 37: Resultados detallados de E_m y E_s .

7.6. Visualización de la malla

El sistema ofrece herramientas de visualización para inspeccionar geométricamente la malla generada y la ubicación de las varillas.

Vista 2D

La visualización en dos dimensiones permite observar la disposición en planta de los conductores y las varillas, junto con las dimensiones principales de la malla y los espaciamientos utilizados.

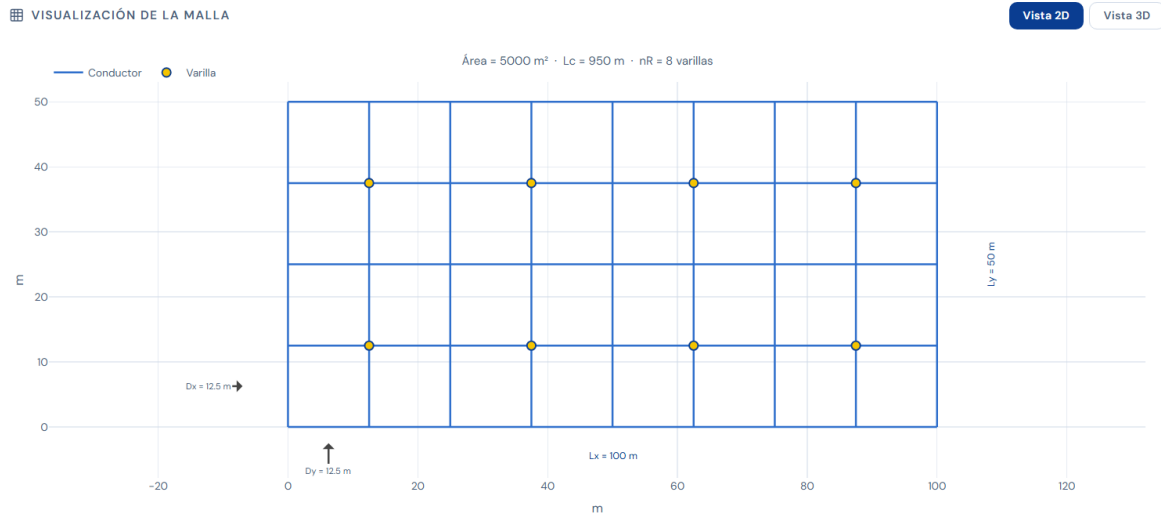


Figura 38: Visualización bidimensional de la malla.

Vista 3D

La visualización tridimensional permite observar la malla enterrada, la profundidad de instalación y la disposición espacial de las varillas de aterrizaje.

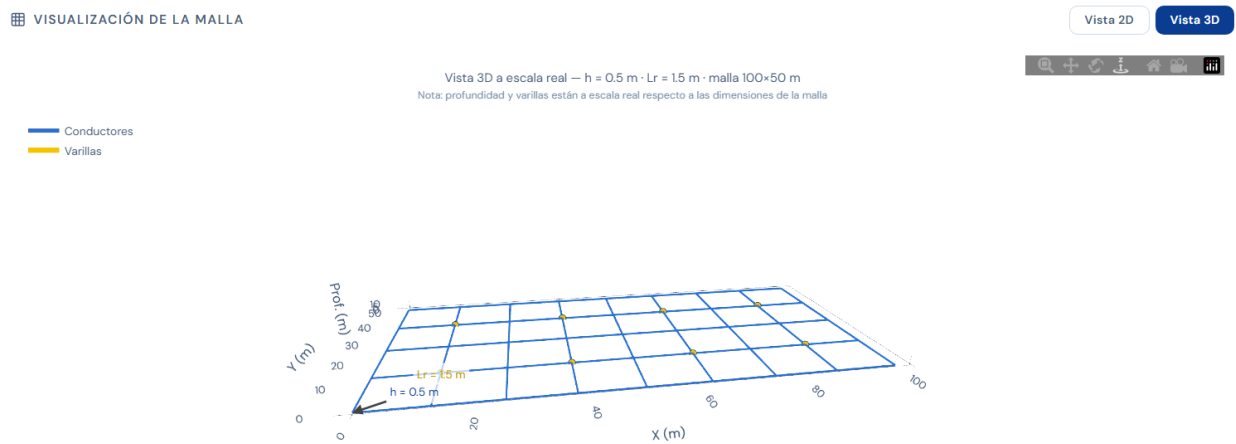


Figura 39: Visualización tridimensional de la malla.

7.7. Recomendaciones técnicas

Cuando el diseño presenta incumplimientos en uno o más criterios, el sistema genera recomendaciones técnicas orientadas a mejorar la geometría, la profundidad, la disposición de varillas, el comportamiento del sistema durante la falla o las condiciones de tensiones tolerables.

△ Recomendaciones técnicas

○ GPR > E_{touch} — Potencial de tierra fuera de límite

SISTEMA
Tu factor de división actual es **Sf = 0.6**. Conectar la malla a cables de guarda o neutros de alimentadores reduciría Sf, ya que una mayor parte de la corriente retornaría por trayectorias metálicas externas, disminuyendo IG inyectada al suelo y por tanto el GPR.

PROTECCIONES
Tu tiempo de despeje actual es **tf = 0.5 s**, lo que da E_{touch} tolerable = **889.96 V**. Reducir tf mediante protecciones más rápidas elevaría ese umbral.

TENSIÓN TOLERABLE — SUPERFICIE
Incrementar **hs** o usar un material con mayor **ps** eleva E_{touch} tolerable al aumentar la resistencia en serie con los pies. Revisa la sección §6.

Figura 40: Recomendaciones técnicas generadas por el sistema.

7.8. Historial de iteraciones

El módulo conserva un historial de iteraciones del diseño, lo que permite al usuario comparar configuraciones anteriores, revisar la evolución de los resultados y restaurar estados previos del proyecto cuando sea necesario.

▲ HISTORIAL DE ITERACIONES 3 ITERACIONES

#	DIMENSIONES	D (M)	H (M)	LR (M)	NR	SF	TF (S)	HS (M)	RG (Ω)	GPR (V)	EM (V)	ES (V)	ETOUCH (V)	ESTEP (V)	ESTADO
3	Lx 100.0 / Ly 50.0	12.5	0.5	1.5	8	0.6	0.5	0.1	0.73	1398.8	329.0	157.4	810.0	2573.8	Rg ✓ GPR ✗ Em ✓ Es ✓ Restaurar
2	Lx 100.0 / Ly 50.0	12.5	0.5	1.5	0	0.6	0.5	0.1	0.73	1401.3	371.4	159.6	810.0	2573.8	Rg ✓ GPR ✗ Em ✓ Es ✓ Restaurar
1	Lx 84.0 / Ly 63.0	7.0	0.5	10.0	38	0.6	0.5	0.1	2.62	5040.1	607.9	463.5	840.5	2896.1	Rg ✗ GPR ✗ Em ✓ Es ✓ Restaurar

Figura 41: Historial de iteraciones del diseño de la malla.

8. Observaciones finales

El presente manual documenta el flujo inicial de uso de TerraShield con base en la versión actual de la interfaz. A medida que el sistema incorpore nuevos módulos y funciones, este documento podrá ampliarse con nuevas capturas y descripciones, manteniendo la misma estructura general.